

Application de gestion d'un magasin

Sommaire

Introduction.....	2
Fonctionnalités.....	2
Architecture du projet.....	2
Technologies utilisées.....	3
Démonstrations.....	3
Ajout d'un produit.....	3
Suppression d'un produit.....	3
Modification d'un produit.....	4
Conclusion.....	5
Annexes.....	6

Introduction

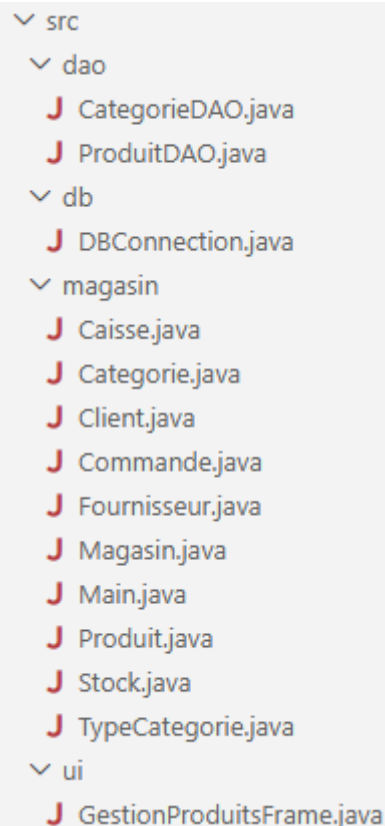
Ce projet consiste à développer une application Java permettant la gestion d'un magasin. L'application utilise la version 26 de Java, Swing pour l'interface graphique, JDBC pour la communication avec la base de données, et inclut un exécutable .jar.

Fonctionnalités

L'application doit permettre :

- l'ajout, la modification et la suppression de produits
- la gestion des catégories
- la visualisation du stock
- la recherche de produits
- la fiabilité des données dans la base de données
- faire des commandes aux fournisseurs
- mettre à jour le montant de la caisse
- encaisser les commandes des clients

Architecture du projet



```
src
├── dao
│   ├── CategorieDAO.java
│   └── ProduitDAO.java
├── db
│   └── DBConnection.java
├── magasin
│   ├── Caisse.java
│   ├── Categorie.java
│   ├── Client.java
│   ├── Commande.java
│   ├── Fournisseur.java
│   ├── Magasin.java
│   ├── Main.java
│   ├── Produit.java
│   ├── Stock.java
│   └── TypeCategorie.java
└── ui
    └── GestionProduitsFrame.java
```

Nous avons structuré le projet en 4 packages :

Package dao :

Sert aux classes qui vont interagir avec la base de données

Package db :

Contient la classe DBConnection qui contient les informations requises pour se connecter à la base de données

Package magasin :

Représente les classes métiers

Package ui :

Contient les classes qui traitent de la partie interface utilisateur

Technologies utilisées

Java version 26

Swing pour l'interface graphique

JDBC + Wampserver pour la base de données

Visual studio code

Github (lien dans les annexes, contient les étapes à suivre pour faire fonctionner l'application)

Démonstrations

Ajout d'un produit

On remplit les champs nom, prix, quantité, code produit et on choisit l'alimentation et on appuie sur « Ajouter »

ID	Nom	Prix	Quantité	Code	Catégorie
1	Pomme	100.0	30	POM001	Alimentation
2	Savon	250.0	30	SAV001	Hygiène
3	Casque Audio	8500.0	10	CAS001	Electronique

ID	Nom	Prix	Quantité	Code	Catégorie
1	Pomme	100.0	30	POM001	Alimentation
8	Poire	100.0	20	POI005	Alimentation
2	Savon	250.0	30	SAV001	Hygiène
3	Casque Audio	8500.0	10	CAS001	Electronique

Suppression d'un produit

On sélectionne le produit qu'on veut supprimer et on appuie sur « Supprimer ». Un message de confirmation s'affiche, cliquer sur « Yes ».

ID	Nom	Prix	Quantité	Code	Catégorie
1	Pomme	100.0	30	POM001	Alimentation
8	Poire	100.0	20	POI005	Alimentation
2	Savon	250.0	30	SAV001	Hygiène
3	Casque Audio	8500.0	10	CAS001	Electronique

Confirmation

Supprimer ce produit ?

Yes No

ID	Nom	Prix	Quantité	Code	Catégorie
2	Savon	250.0	30	SAV001	Hygiène
3	Casque Audio	8500.0	10	CAS001	Electronique
8	Poire	100.0	20	POI005	Alimentation

Ajouter

Modifier

Supprimer

Faible stock

Recherche :

Rechercher

Le produit « Pomme » a disparu.

Modification d'un produit

On sélectionne le produit qu'on veut modifier et on remplit les champs au dessus. On appuie ensuite sur « Modifier ».

Gestion des produits

Nom :

Prix :

Quantité :

Code produit :

Catégorie :

Shampooing

500

30

SHA001

Hygiène

ID	Nom	Prix	Quantité	Code	Catégorie
2	Savon	250.0	30	SAV001	Hygiène
3	Casque Audio	8500.0	10	CAS001	Electronique
8	Poire	100.0	20	POI005	Alimentation

Ajouter

Modifier

Supprimer

Faible stock

Recherche :

Rechercher

ID	Nom	Prix	Quantité	Code	Catégorie
2	Shampooing	500.0	30	SHA001	Hygiène
3	Casque Audio	8500.0	10	CAS001	Electronique
8	Poire	100.0	20	POI005	Alimentation

Ajouter

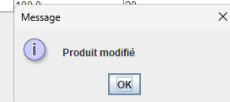
Modifier

Supprimer

Faible stock

Recherche :

Rechercher



Conclusion

Ce projet a été l'occasion de mettre en pratique les concepts de la programmation orientée objet. Grâce au cours de « Génie logiciel », nous avons pu mettre en œuvre le pattern DAO permettant de faire le lien entre l'application et l'interaction avec la base de données.

Certaines fonctionnalités prévues n'ont pas été implémentées. Cela est dû au fait que certaines tâches ont demandé beaucoup plus de temps que prévu et nous avons dû nous concentrer sur les fonctionnalités essentielles.

La configuration de la base de données a été particulièrement complexe, principalement à cause des erreurs liées au driver JDBC, aux paramètres de connexion et à la synchronisation entre les tables SQL et les classes Java. Ces difficultés ont nécessité plusieurs tests avant d'obtenir un fonctionnement stable.

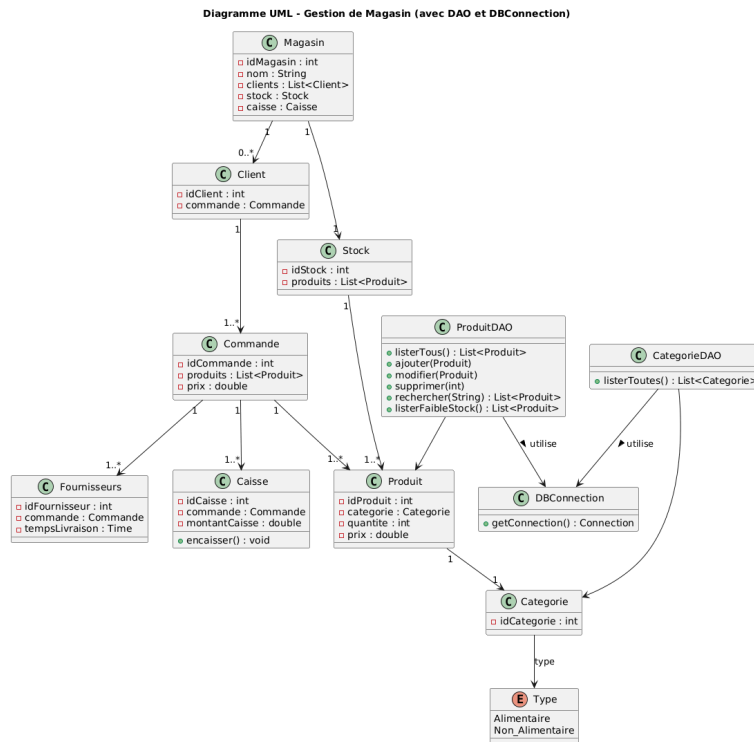
Pour résoudre ce problème, nous nous sommes fiés aux erreurs générés par l'application et vérifié les tables SQL et les classes Java. Ensuite, nous avons identifié que la difficulté provenait d'une mauvaise configuration de la connexion JDBC et d'incohérences dans les DAO. La solution a consisté à corriger les paramètres de connexion dans la classe DBConnection.

Voici les fonctionnalités qui restent à implémenter :

- gestion des commandes et fournisseurs
- encaisser les commandes des clients
- gestion avancée des catégories (ajout, modification, suppression)
- interface utilisateur moderne

Annexes

Lien Github : <https://github.com/Didgeridou/ProjetJava>



Interface utilisateur de l'application

Gestion des produits

Nom :

Prix :

Quantité :

Code produit :

Catégorie :

ID	Nom	Prix	Quantité	Code	Catégorie
1	Pomme	100.0	30	POM001	Alimentation
2	Savon	250.0	30	SAV001	Hygiène
3	Casque Audio	8500.0	10	CAS001	Électronique

Ajouter Modifier Supprimer Faible stock Recherche : Rechercher